FamiGest

Aplicación móvil interactiva para el aprendizaje inicial de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Asesor
Meza Espinosa José Juan

Profesor del Laboratorio
Dr. Jairo Cain Sánchez Estrada

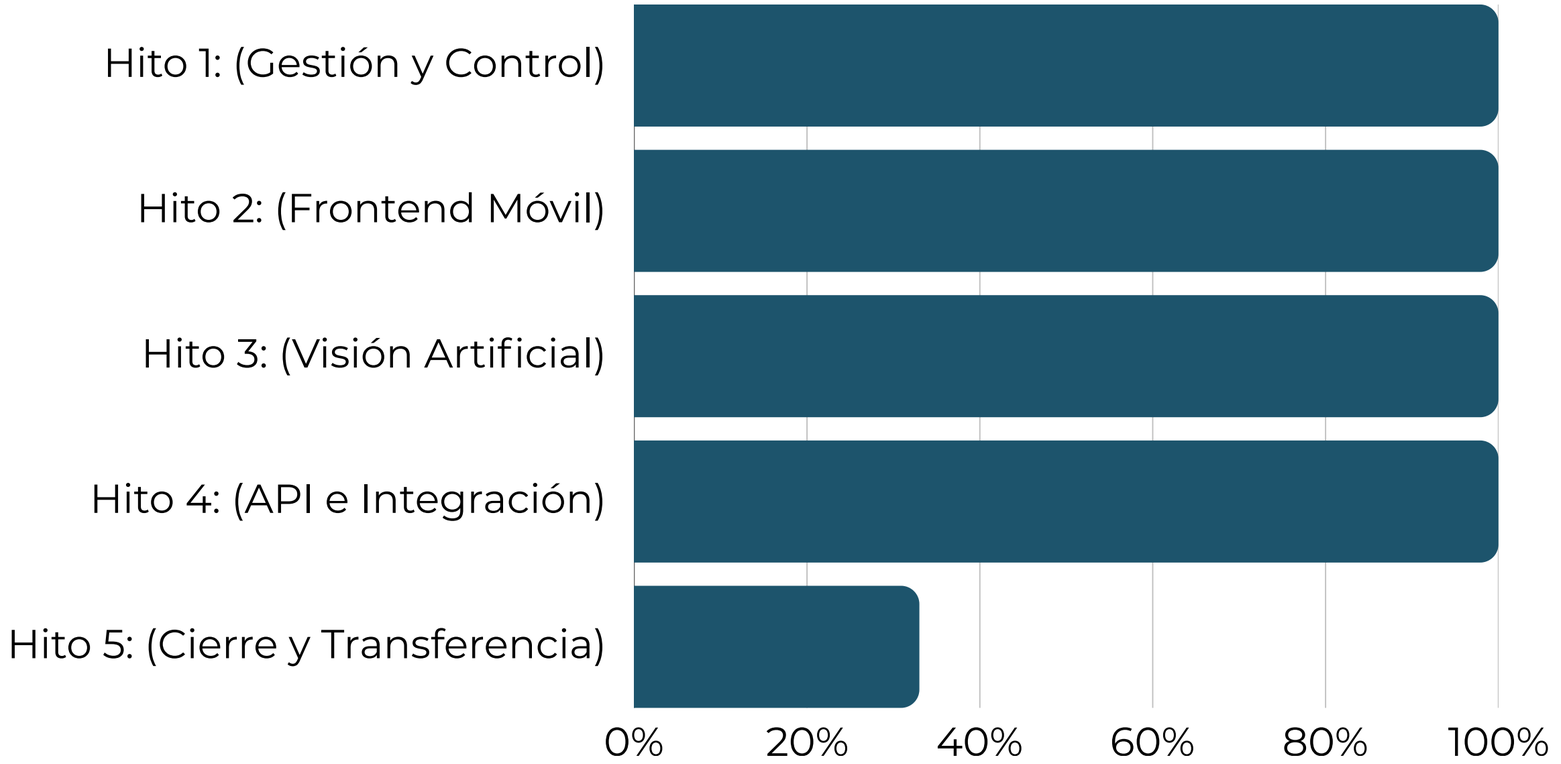
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Morales Rios Maria Fernanda

Curso: Laboratorio Abierto: Construcción

EVOLUCIÓN TÉCNICA

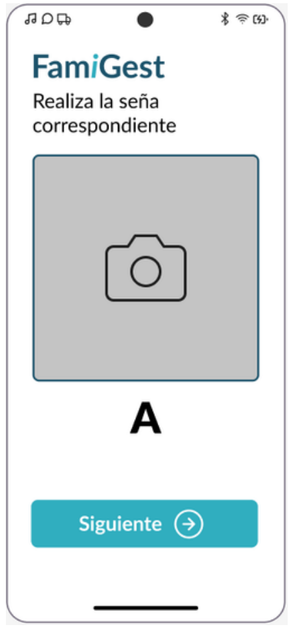
Diseño Preliminar	Ingeniería Implementada
Inferencia local tentativa en el dispositivo (on-device con TensorFlow Lite).	Desacoplamiento a API Remota Se construyó una API FastAPI dedicada.
Extracción básica en 2 dimensiones (x, y).	Coordenadas 3D de Landmarks: Se incorporó la profundidad z para discriminar señas frontales cerradas como la ‘A’ y la ‘E’.
Evaluación directa del usuario frente a la cámara.	Pedagogía Progresiva en 3 Pasos: Se descubrió que evaluar directamente al usuario genera frustración; se construyó una etapa anatómica y teórica previa.

CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL WBS



- Repositorio GitHub
- React Native + Expo
- Extracción MediaPipe 3D, normalización algebraica y clasificador
- Endpoints ‘/evaluate/frame’, ‘/evaluate/landmarks’ y persistencia ‘/progress’
- Pruebas, optimización, paquete de entrega (100% de WBS 5.3)

ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y PIPELINE DE PROCESAMIENTO



Cliente Móvil (FrontEnd)

- React Native 0.81 + Expo SDK 54
- Módulo de Cámara (expo-camera)
- Interfaz de Usuario y Navegación
- Renderizado de retroalimentación inmediata

PETICIÓN: POST /api/v1/evaluate/frame (Imagen Base64 < 150 KB)

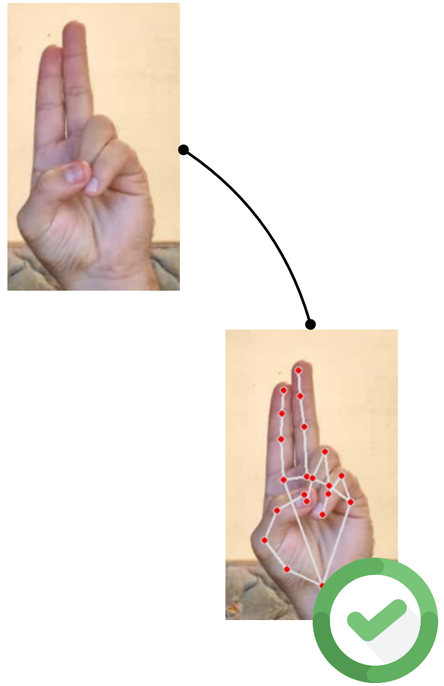
RESPUESTA: JSON con diagnóstico y acierto (< 180 ms)

Servidor API (Backend)
Servidor / Computadora

- FastAPI + Servidor Asíncrono Uvicorn (Python 3.12)
- Google MediaPipe Hands (Extracción de 21 articulaciones 3D)
- Módulo de Normalización Matemática (Invariante a escala)
- Clasificador Geométrico Coseno (gestures_data.json)
- Persistencia de Progreso (user_progress.json)

RECONOCIMIENTO DE SEÑAS: ¿CÓMO EVALÚA EL SISTEMA LA MANO?

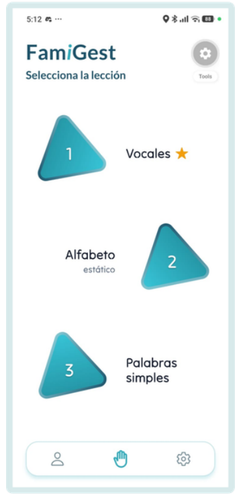
El Problema	Cada persona pone la mano a diferente distancia de la cámara. Si comparáramos fotos directas, el sistema se equivocaría siempre.
Detección Anatómica	MediaPipe ubica 21 puntos clave en la mano (articulaciones y puntas de los dedos) en 3 dimensiones (alto, ancho y profundidad).
Ajuste Automático (Normalización)	El sistema toma la muñeca como punto de anclaje. Ajusta el tamaño tomando como referencia el largo de la palma.
Comparación Inteligente	Compara la forma de tus dedos contra la base de señas correcta (gestures_data.json) y determina si la seña fue correcta o no.



CONSTRUCCIÓN DE LA APP MÓVIL

Corte Vertical de Extremo a Extremo

Lección 1 completa con el abecedario vocálico: A, E, I, O, U



Flujo Pedagógico Construido

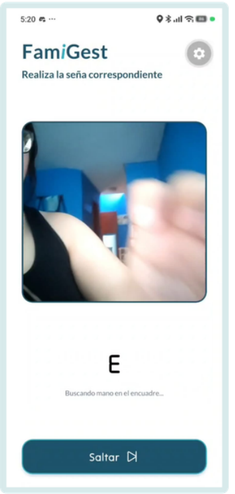
- Pantalla Anatómica: Fotos de referencia en alta definición.
- Reactivo Teórico: Opción múltiple con barajado aleatorio.
- Práctica en Cámara: Inferencia en vivo con guías de encuadre.





Tolerancia a la Frustración

- Botón de "Saltar": coloca el reactivo difícil en una cola de reintento al final.
- Persistencia en servidor reteniendo la calificación máxima.



ENTORNO DE TRABAJO PARA PRUEBAS

- **1. API en Servidor Local**
  - Reducir fallas de internet: No dependemos de si el Wi-Fi de la escuela está lento o se cae durante las pruebas.
  - Velocidad pura y medible: La cámara y la IA se comunican en menos de 180 ms, permitiendo medir el tiempo real del algoritmo sin interferencias de red externa.
  - El despliegue en la nube se contempla para la etapa final (Laboratorio III).

- **2. App en Expo Go**
  - Cambios inmediatos sin perder tiempo: compilar una APK por cada cambio representa una pérdida de tiempo.
  - (APK final contemplada al finalizar el periodo de pruebas).

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL EN DISPOSITIVO FÍSICO

ESTADO REAL Y TRANSFERENCIA AL LABORATORIO DE PRUEBAS

1.- CONSTRUCCIÓN
(Sprint III)

- App Móvil Operativa
- API FastAPI Remota
- MediaPipe 3D Activo
- Lección 1 (Vocales) Funcional

Entrega

2.- TRANSFERENCIA
(Entregables)

- Handover Package
- Instrucciones de configuración local
- Tests aprobados
- Ficha técnica

Transición

3.- LAB. DE PRUEBAS
(Siguiente Semestre)

- Piloto con usuarios
- Ajustes de usabilidad
- Compilación APK final

¡MUCHAS GRACIAS!